

# 物业租赁综合管理系统

## 产 品 方 案

Property Rental Comprehensive Management System

版本 v1.0.2

2026年5月

状态：已发布

## 目录

| 01 | 项目概述    | 背景定位、核心价值、系统特色                 |
|----|---------|--------------------------------|
| 02 | 租赁与物业运营 | 房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板、消防、物业增强 |
| 03 | 财务报表    | 账套、科目、凭证、费用、税务、预算、报表、看板、内控     |
| 04 | 合同管理    | 起草、审批、履行、续约、模板、条款导入、合规、看板      |
| 05 | 技术架构    | 四层架构、技术栈、权限体系、数据库设计、质量门禁       |
| 06 | 部署与交付   | 打包分发、启动流程、外部集成、开发进度            |

> 版本 **v1.0.5** | 更新日期 2026-09-13 | 本文档与代码库同源，文中数量均为仓库实测值



# 01

## 项目概述

Project Overview

## 项目背景

### 行业痛点

传统物业管理普遍采用纸质台账或Excel管理，数据分散、查询困难、容易出错

### 政策驱动

金税四期上线对财务规范化提出更高要求，租赁合同电子化成为趋势

### 技术机遇

Electron跨平台桌面技术成熟，Vue3/Express等开源框架生态完善

### 行业痛点

- 1. 信息化水平低：**大量中小物业公司仍用纸质台账或Excel管理，缺乏统一的信息系统
- 2. 业财分离严重：**租赁运营与财务管理割裂，收租数据需重复录入财务软件
- 3. 合同管理混乱：**合同条款不统一、审批流程不规范、到期续约无提醒机制
- 4. 催缴效率低下：**依赖人工电话/贴条催缴，逾期管理被动、回款周期长
- 5. 设备与消防台账缺失：**门锁钥匙、消防器材、设施维保、抄表计费散落在多个表格，到期与年检无法预警

### 解决方案

本项目为**桌面端一体化物业租赁管理系统**，将收租管理、财务报表、合同管理、物业运营与消防管理整合在一个应用中，通过 Electron 打包为 Windows 桌面安装包，开箱即用。

**50~500**  
**套房源**

服务规模

**3种**

支持业态

**12个**

管理角色

**69个**

数据模型

## 系统定位

### 非SaaS模式

单机部署，数据本地存储，无需互联网连接，保障数据隐私和安全性

### 多业态覆盖

支持公寓、厂房、商铺三种物业业态，一套系统满足混合业态管理需求

### 业财一体化

将租赁运营与会计核算无缝衔接，收租自动生成记账凭证，消除信息孤岛

► 适用范围

| 维度   | 分类           | 说明                 |
|------|--------------|--------------------|
| 物业规模 | 小型（50-100套）  | 单机SQLite即开即用       |
| 物业规模 | 中型（100-300套） | 支持切换到MySQL         |
| 物业规模 | 大型（300-500套） | MySQL + Redis 缓存加速 |
| 物业业态 | 公寓           | 标准住宅，按套/间管理        |
| 物业业态 | 厂房           | 工业生产，按栋/层管理        |
| 物业业态 | 商铺           | 商业经营，按铺位管理         |

核心价值

|                                                             |                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>收租管理高效化</b></p> <p>自动账单生成+多渠道收款记录+智能四级催缴+数据看板实时监控</p> | <p><b>财务管理规范化</b></p> <p>标准26科目体系+双分录凭证+税务计算+报表自动生成</p> | <p><b>合同管理数字化</b></p> <p>全生命周期闭环+模板标准化+合规检查+到期自动提醒</p> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

系统特色

- 一体多模**：运营管理 + 财务核算 + 合同管理 + 物业运营 + 消防管理在同一平台，数据互通无孤岛
- 数据实时互通**：合同签订自动关联房源状态，收租到账自动生成记账凭证，房态变更通过 WebSocket 实时推送
- 业财一体化**：租金收入、水电费用、物业费用直接归集到会计科目，无需手工对账
- 多业态支持**：公寓/厂房/商铺共用一套系统，切换业态类型即可适配
- 可配置权限**：12 个预置角色 × 6 种操作，权限矩阵可按模块定制覆盖默认，越权尝试自动落审计
- 数据安全保障**：JWT 双 Token 认证 + 可配置 RBAC + 全量审计日志 + 不可逆操作二次确认
- 单实例运行**：重复启动只激活已有窗口，不会产生第二个后端进程抢端口
- 弹性扩展能力**：默认 SQLite 零配置，业务增长可平滑切换到 MySQL + Redis
- 外部服务真实可用**：短信/电子签章/邮件/微信均为自研实现（零第三方 SDK），填入密钥即启用，未配置自动降级 Mock

# 02

## 租赁与物业运营

Rent & Property Operations

## 模块概述



租赁与物业运营模块涵盖房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板、消防与物业运营增强九个子模块，是系统的核心业务引擎。



## 房源管理

### 核心功能

- 多业态支持**：公寓/厂房/商铺三种业态，每种业态可自定义子类型
- 楼栋房号体系**：buildingName + roomNumber 双字段，支持楼栋楼层的层级化管理与批量生成
- 9种状态流转**：空置→已锁定→已预订→已出租→退租中→待保洁→待验收→维修中→已冻结，严格状态机规则控制
- 批量导入**：Excel 批量导入房源，自动解析楼栋楼层信息
- 状态变更审计**：每次状态变更均记录 RoomStatusLog（操作人/时间/原状态/新状态/关联合同），仅追加不可修改

### 房态看板



房态变更通过 WebSocket 实时广播（`room:status-changed` / `room:batch-status-changed`），看板前端自动刷新无需手动 F5。

## 租客管理

### 核心功能

- 租客档案**：基本信息、证件信息（支持身份证/营业执照/护照）、联系方式



- 2. **身份证读卡器集成**：华视 CVR-100U 真实接入（32 位 Python 桥 + 内置 WHQL 驱动，可在系统内一键检测安装），身份证号 ISO 7064:1983 MOD 11-2 校验 + NUL 控制字符治理 + 敏感信息脱敏留痕
- 3. **信用评分**：基于缴费及时性、合同履行、物业配合度三维度计算，输出 A/B/C/D 四个信用等级
- 4. **租客关联**：一个租客可关联多个合同，详细记录入住/退租/续约历史

## 收租管理

► 核心功能

**账单自动生成**  
每日凌晨2点扫描合同周期，自动生成当期账单  
(租金+水费+电费+物业费+其他)

**多渠道收款**  
支持银行转账/微信/支付宝/现金/POS/支票六种收款方式，FIFO自动匹配冲销

**收租日历**  
月度日历视图，每日标注应收户数和金额，点击查看明细

**数据看板**  
收缴率/逾期率/当月应收/当月实收/欠费户数KPI卡片+趋势图+渠道分布图

**4种**  
账单状态

**6种**  
收款渠道

**4级**  
催缴等级

**7个**  
定时任务

## 智能催缴

► 四级催缴引擎



不同等级的催缴策略可独立配置（通知渠道、模板内容、发送时段）。短信通道已实现阿里云 V1 签名与腾讯云 TC3-HMAC-SHA256 两套协议（原生 fetch，无 SDK），未配置密钥时自动降级为 Mock 写日志。

## 门锁管理

### 双品类架构

| 品类   | 管理对象             | 核心操作                     | 关键字段                  |
|------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 智能门锁 | DoorLockPassword | 远程开锁、生成临时密码、设置密码有效期和次数限制 | 密码/有效期/次数上限/已使用次数     |
| 传统门锁 | DoorLockKey      | 钥匙借出/归还、挂失登记、作废流转        | 钥匙编号/借用人/借出日期/归还日期/状态 |

统一操作日志（DoorLockLog）记录所有门锁操作，智能锁自动记录，传统锁手动登记；IoT 平台按 Provider 模式抽象，未接入时 Mock 写日志。

## 打印功能

|                                                                    |                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>原生打印</b><br>Electron隐藏窗口渲染后调用 webContents.print(), 80mm小票按无边距提交 | <b>文字PDF</b><br>printToPDF输出可选中/可搜索的文字版PDF，页面尺寸随模板自动适配 | <b>打印设置</b><br>页面配置公司全称/Logo/电子签章/证件类型/证件号码/联系电话，实时预览 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### 六套打印模板

| 模板                 | 用途                                    | 纸张      |
|--------------------|---------------------------------------|---------|
| ContractPrint      | 正式法律格式合同（双方对照表、章节中文编号、消防约定、签章位与 Logo） | A4 纵向   |
| TenantInfoPrint    | 租客档案 + 其名下合同列表                        | A4 纵向   |
| BillPrint          | 应收明细账单（含金额大写）                         | A4 纵向   |
| ReceiptPrint       | 收款收据（80mm 热敏小票）                       | 80mm 热敏 |
| ContractBatchPrint | 勾选多份合同后的批量汇总表                         | A4 横向   |
| BriefingPrint      | 月度经营简报                                | A4 纵向   |

**80mm 热敏小票按「二值设备」排版：**只用纯黑、正文 13px 加粗、内容宽 60mm 居中、分隔线用 1px 实线；收据号/日期/交易号整行可折行，并按无边距提交打印，避免驱动二值化糊版或右侧裁字。

## 消防综合管理

► 四个数据模型 + 22 个 API 端点 + 6 个页面

| 模型             | 用途                               |
|----------------|----------------------------------|
| FireInspection | 消防检查记录 (6 项检查维度 + 综合评分)          |
| FireEquipment  | 消防器材台账 (状态跟踪 + 过期告警, 种子数据 30+ 件) |
| FireViolation  | 消防违规记录 (整改流程 + 罚款管理)             |
| FireDrill      | 消防演练记录 (评分 + 改进措施)               |

页面：消防看板 (KPI + 器材/检查/违规统计)、检查记录、检查详情 (关联违规)、器材台账 (过期行高亮)、违规记录 (标记整改)、演练记录。侧边栏「消防管理」菜单按角色可见 (管理员/收租主管/收租员/合同主管/总经理)。

## 物业运营增强

► 十五个物业子模块

|                                                          |                                                             |                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>报修与维保</b><br>报修工单(WorkOrder)+设施设备(Facility)+维保记录+维保计划 | <b>计费与停车</b><br>抄表计费(Meter/MeterReading)+智能水电表平台对接+停车位与停车记录 | <b>住户与增值</b><br>住户/业主档案+投诉建议+公告发布+公共收益+外包供应商+仓库物料+物业运营看板 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

- 1. **智能水电表**: 对接 bzp.iyunmu.com 预付费平台, 支持设备/充值/租户映射, 会话窗口内自动同步 token
- 2. **物业运营看板**: 工单、设备、投诉、车位、住户、公共收益、收缴率等 KPI 汇总
- 3. **出入与巡检**: 访客登记 (Visitor)、巡更记录 (PatrolRecord)、房源任务 (PropertyTask)

# 03

## 财务报表

Financial Reporting Module

## 模块概述

26个

会计科目

10张

可导出报表

5种

税务税种

月度

定时折旧

财务管理模块涵盖账套、会计科目、记账凭证、费用核算、税务管理、预算管理、报表中心、财务看板八大子模块，并配有一整套内控与安全加固。

## 账套管理

支持**多账套并行**，每个账套独立核算。默认创建「默认主账套」，可根据管理需要创建多个分账套（按项目/业态/区域拆分）。

## 会计科目

内置**26个标准会计科目**（4级科目体系），涵盖资产类、负债类、权益类、收入类、费用类。支持科目树的父子层级展示和自定义扩展。

### 科目体系

| 类别  | 科目数量 | 示例科目                   |
|-----|------|------------------------|
| 资产类 | 8个   | 现金/银行存款/应收账款/固定资产/累计折旧 |
| 负债类 | 5个   | 应付账款/预收租金/应交税费/其他应付款   |
| 权益类 | 3个   | 实收资本/未分配利润/本年利润        |
| 收入类 | 5个   | 租金收入/物业费收入/水电费收入/其他收入  |
| 费用类 | 5个   | 维修费/保洁费/安保费/办公费/折旧费    |

## 凭证管理

### 工作流



1. **自动生成**：收租到账时自动生成记账凭证（借：银行存款 / 贷：租金收入等）

- 2. **手动录入**：支持双分录表单，科目选择器（el-tree-select），借贷金额自动平衡校验
- 3. **状态机**：草稿→待复核→待审核→已过账→已作废，已过账只能作废、禁止回退，非法流转直接返回 400

## 费用核算

支持 **维修/保洁/安保/绿化/办公/折旧/其他** 七类费用分类管理。每笔费用关联账套和科目，审批通过后自动生成凭证；大额费用（默认  $\geq 5000$ ）自动进入审批流。

## 税务管理

| 税种      | 计税方式                  | 申报周期  |
|---------|-----------------------|-------|
| 增值税     | 一般纳税人/小规模纳税人          | 月/季   |
| 房产税     | 从价计征/从租计征             | 月/季/年 |
| 城镇土地使用税 | 按面积 $\times$ 适用税额     | 年     |
| 印花税     | 按合同金额 $\times$ 税率     | 次     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额 $\times 25\%$ | 季/年   |

税金计算结果带 5 分钟 TTL 缓存，避免重复重算。

## 预算管理

预算编制→审批→执行→监控，支持预算科目维度的支出控制和超预算预警提醒；已批准预算禁止修改金额。

## 报表中心

- 1. **三大主表**：资产负债表、利润表、现金流量表
- 2. **管理报表**：收入明细表、费用分析表、账龄分析表、催缴统计表、入住率报表等，可预览/导出的报表共 10 张
- 3. **角色矩阵**：每张报表声明可访问角色，未登记的报表一律拒绝访问（403）
- 4. **自定义报表**：灵活选择期间范围、科目范围、对比维度

## 财务看板

实时展示关键财务指标（收入/支出/净利润/利润率/税负率），配合 ECharts 趋势图、收入构成饼图、费用分类柱状图。

## 内控与安全加固

1. **写操作统一防护**：财务全部路由的每个 POST/PUT/DELETE 均同时挂 requirePermission('finance', 动作) 与 auditLog (30 个写端点 100% 覆盖)
  2. **不可逆操作二次确认**：发票作废/红冲/删除、资产折旧、凭证作废、账套修改等均需操作者重新输入本人密码
  3. **审计增强**：记录所有到达的响应，2xx 记为成功、4xx/5xx 记为失败（action 追加「(失败)」），越权尝试单独落一条「越权尝试」
  4. **审批引擎**：按业务类型匹配流程定义，默认预算/费用为「财务主管→总经理」，终审通过联动业务状态、驳回自动回滚
-

04

合同管理

Contract Management Module



## 模块概述



合同管理模块涵盖全生命周期管理，从起草到归档八个阶段形成完整闭环。



## 合同全生命周期

| 阶段    | 操作                  | 状态标记    |
|-------|---------------------|---------|
| 1. 起草 | 选择模板→填写信息→配置费用→上传附件 | 草稿      |
| 2. 提交 | 提交审批→通知审批人          | 待审批     |
| 3. 审批 | 多级审批→意见记录→驳回/通过     | 审批中/已驳回 |
| 4. 签订 | 电子签章→线下用印→双方签章      | 已签订     |
| 5. 执行 | 关联房源→生成账单→跟踪履约      | 执行中     |
| 6. 变更 | 条款变更→补充协议→变更记录      | 变更中     |
| 7. 到期 | 多级提前提醒→续约评估→决定续约/终止 | 即将到期    |
| 8. 归档 | 合同归档→历史查询→档案管理      | 已到期/已终止 |

## 合同起草

- 模板选择**：从模板库中选择标准合同模板，自动填充条款
- 费用配置 (billingConfig)**：可扩展 JSON 字段，支持配置租金/水费/电费/物业费分项、收款方式、银行账号、税务细则（含税类型/税率/发票类型）、违约金率、押金条款、维修责任方、解约通知期限、续约通知期限、转租许可等
- 消防约定 (billingConfig.fireSafety)**：动态条款、限制项、设备清单、责任方、检查频率与违规处罚
- 房源租客关联**：选择房源和租客，自动带入相关数据
- 附件上传**：合同附件支持文档与图片，中文文件名已做编码修复

## 合同审批

审批列表支持展开行直接查看合同详情（基本信息、全部条款卡片、消防约定）。审批引擎按业务类型匹配流程定义，默认合同为「合同主管→总经理」，每级可录入审批意见，审批记录永久可追溯。

## 履行与变更

1. **履行跟踪**：合同执行中自动关联房源状态、账单生成
2. **变更管理**：合同条款变更需走补充协议流程，完整记录 ContractChange
3. **合同看板**：八列看板（Kanban）按状态分组，拖拽式卡片管理

## 续约与到期管理

### 多周期提醒

到期前7天/30天/90天/180天/365天  
多级预警，自动标记到期状态

### 一键续约

选择目标合同→修改续约条款→一键  
生成新合同，原合同自动关联续约记  
录

### 到期日历

月度日历视图，每日标注到期合同数  
量和金额

## 法务合规

1. **条款库管理**：标准法律条款模板，确保合同条款合法合规
2. **合规检查**：自动检查合同必备条款完整性、租金合理性、押金合规性
3. **风险预警**：对异常条款（过高违约金、不合理免责条款）自动标红提醒
4. **电子签章**：e签宝开放平台 v3 已真实实现（token 缓存 + 并发去重 + 状态映射），填入密钥即启用，未配置自动降级 Mock

## 合同模板与条款批量导入

1. **模板管理**：模板按业态分类（公寓/厂房/商铺），支持按业态建立「常用条款模板-公寓/厂房/商铺」并自动同步
2. **条款批量导入**：支持 Excel(.xlsx) / Word(.docx/.doc) / PDF 三种格式；PDF 走文本层解析，扫描件给出明确提示
3. **智能拆分**：第X条/款/章/节 → 中文数字编号 → 阿拉伯数字编号 → 空行段落 → 单行，共五级回退
4. **待处理条款桥接**：导入的条款同时写入租客 pendingClauses，新建合同时自动加载

# 05

## 技术架构

Technical Architecture

## 技术栈总览

| 层        | 技术                        | 说明                                             |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 桌面容器     | Electron 28               | 主进程管理后端子进程生命周期（单实例锁 + 健康探测复用）+ 中文菜单栏           |
| 前端框架     | Vue 3.5 + TypeScript      | Composition API + script setup 语法              |
| UI 组件库   | Element Plus 2.5          | 中文 locale + 冷调中性令牌体系（oklch 设计令牌 v2）            |
| 图表引擎     | ECharts 6 + vue-echarts 8 | 房态数据大屏/财务看板/收租趋势等模块化按需引入                       |
| 状态管理     | Pinia 2.1                 | JWT 解析用户信息 / 全局消息状态                            |
| 路由       | Vue Router 4              | Hash 模式（Electron file 协议兼容）+ 角色模块守卫            |
| HTTP 客户端 | Axios                     | 拦截器自动附加 Bearer token + 401 自动刷新                |
| 后端框架     | Express 4.22              | 67 个路由模块 + 9 个中间件                              |
| ORM      | Sequelize 6.37            | SQLite 默认 / MySQL 可选 + 轻量级迁移系统                 |
| 认证       | JWT                       | access 4h + refresh 7d 双 Token                 |
| 定时任务     | node-cron                 | 账单生成/催缴升级/合同到期/月度折旧/物业自动化/月度简报/门锁清理 7 个任务      |
| 实时通信     | WebSocket (ws)            | 8 类事件广播（房态/合同/身份证读卡）                           |
| 外部服务     | 自研 Provider               | 短信/签章/邮件/微信零第三方依赖，未配置自动降级                      |
| 打包工具     | electron-builder          | NSIS 安装包 + 便携 Node.js 运行时（compression: normal） |

## 四层架构



## 前端架构

### 页面与组件

87 个业务页面 + 31 个通用/业务组件 + 6 套打印模板，组件中间层分 base/surfaces/modules 三层

### 状态管理

Pinia集中管理用户态/消息态/WebSocket连接态，JWT前端解析无需额外API

### 工程化

Vite 5构建+TypeScript严格模式 +vue-tsc类型检查+SCSS令牌体系 (变量唯一来源 variables.scss)

## 后端架构

### 分层设计

路由层(Routes)→服务层(Services)→模型层(Models)，职责清晰单一

### 中间件栈

auth(JWT验证)→rbac(角色权限)→validate(参数校验)→audit-log(审计日志)→rate-limiter(限流)→error-handler(统一错误处理)等 9 个

### 安全机制

helmet安全头+cors跨域白名单 +bcrypt密码哈希+JWT双Token+不可逆操作二次确认

## RBAC 权限体系

**12 个预置角色**，以模块 × 6 种操作（create/read/update/delete/approve/export）授权，路由级粗粒度隔离 + 操作级细粒度控制：

| 角色   | 主要权限（模块:动作）                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理员  | 全部模块全部动作（ * 通配）                                                                                      |
| 总经理  | 全局只读 + 审批 + 导出（ * 通配）                                                                                |
| 收租主管 | rent 全量、tenant 全量、contract 只读                                                                        |
| 收租员  | rent 增查改导出、tenant 增查改                                                                                |
| 财务主管 | finance 全量、reports 查+导出                                                                              |
| 会计   | finance 增查改导出、reports 只读                                                                             |
| 出纳   | finance 查+改、rent 只读                                                                                  |
| 合同主管 | contract 全量、tenant 只读                                                                                |
| 法务   | contract 查+审批、compliance 全量                                                                          |
| 物业经理 | property/workorder/facility/meter/parking/complaint/resident/announcement/vendor/inventory 全量，其余全局只读 |
| 维修工  | workorder 增查改、facility 查+改、meter 查+改                                                                 |
| 安全主管 | fire 全量、property 只读、complaint 只读                                                                     |

**权限可配置化：**role\_permissions 表可按模块覆盖默认基线（模块优先于全局通配兜底），权限矩阵页面支持搜索/批量调整，保存与回退均需管理员密码二次确认；权限变更与越权尝试都会写入审计。

## 数据库设计

| 类别    | 模型数 | 代表性模型                                                                                                                                      |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租赁与合同 | 18个 | Property / Tenant / Contract / Bill / PaymentRecord / DunningTask / RoomStatusLog / ContractTemplate / Deposit / Checkout                  |
| 物业运营  | 19个 | WorkOrder / Facility / FacilityMaintenance / Meter / MeterReading / ParkingSpace / Complaint / Resident / Announcement / Vendor / Material |
| 系统管理  | 10个 | User / RolePermission / AuditLog / Approval / ApprovalRequest / FlowDefinition / Notification / SystemConfig / DictType / DictItem         |
| 财务模块  | 8个  | AccountBook / ChartOfAccount / Voucher / VoucherEntry / Expense / Budget / Invoice / FixedAsset                                            |
| 消防管理  | 4个  | FireInspection / FireEquipment / FireViolation / FireDrill                                                                                 |
| 门锁管理  | 4个  | DoorLock / DoorLockPassword / DoorLockKey / DoorLockLog                                                                                    |
| 智能水电表 | 4个  | SmartMeterDevice / SmartMeterRecharge / SmartMeterTenant / MeterPlatformLink                                                               |
| 身份证读卡 | 2个  | IdCardReader / IdCardReadLog                                                                                                               |

总计 **69 个数据模型**，支持 SQLite（零配置）和 MySQL（大规模）双数据库引擎。自带轻量级迁移系统：启动时先按声明式清单补齐旧表缺失列，再由 sync 建新表。

## WebSocket 实时通信

| 事件                        | 触发时机    | 广播数据                                          |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| room:status-changed       | 单个房态变更  | propertyId / oldStatus / newStatus / operator |
| room:batch-status-changed | 批量房态变更  | affectedIds / newStatus / count               |
| contract:created          | 合同创建    | contractId / contractNo / propertyName        |
| contract:deleted          | 合同删除    | contractId / contractNo                       |
| contract:renewed          | 合同续约    | oldContractId / newContractId                 |
| contract:status-changed   | 合同状态变更  | contractId / oldStatus / newStatus            |
| id-card:read-success      | 身份证读卡成功 | readerId / tenantId(如有)                       |
| id-card:read-failure      | 身份证读卡失败 | readerId / error message                      |

前端通过 useWebSocket() composable 订阅事件，自动重连（3 秒间隔），生产模式自动回退到本机 3001 端口的 ws 路径。

## 质量门禁

| 门禁              | 内容                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 静态铁律 R1-R6      | 无 emoji / 无颜色字面量 / 无版本号硬编码 / 无生产 URL 硬编码 / multer 必带 fileFilter / 财务写端点必挂权限+审计 |
| 页面规范 P1-P7      | 表格、工具栏、结构、依赖方向等约束（el-table 仅允许出现在 DataTable 与凭证分行行）                            |
| 无障碍 WCAG 2.1 AA | 62 条对比度清单 + 3 条装饰性豁免，脚本直接解析 oklch 令牌                                           |
| 类型与单测           | 前端 vue-tsc、后端 tsc 均 0 错误；vitest 前后端单测全绿                                        |
| 全链路回归           | 25 项串联（API 69 用例、新模块回归、权限矩阵、二次确认、Excel 导入、WebSocket、三档密度、UX 状态等）               |

# 06

## 部署与交付

Deployment & Delivery



## 打包分发

### NSIS安装包

electron-builder生成.exe安装包，支持自定义安装路径、桌面快捷方式、开始菜单，并按注册表原路径覆盖升级

### 便携运行时

内置Node.js便携版与32位Python读卡桥，用户无需安装任何依赖，双击即用

### 构建效率

compression 取 normal、只出 NSIS 单一目标，整包实测约 6 分钟（曾用 maximum + zip 目标需 30+ 分钟）

1. 安装包不再产出 zip 分发包；release 目录产物为 setup exe + blockmap + latest.yml
2. 打包前必须停止 dev（dev 会锁定 backend/node\_modules 与 runtime/node/node.exe）
3. 数据保存在用户 AppData 目录（数据库/上传/日志），覆盖升级不受影响

## 启动流程

系统启动分 4 个阶段，核心原则：**HTTP 尽早可用**（Phase 2 即监听端口）。



启动前后的可靠性设计：

1. **单实例锁**：重复启动不再拉起第二个后端，只把已有窗口激活到前台，避免 3001 端口抢占导致「服务启动失败」误报
2. **后端复用**：启动前先探测本机健康检查接口，已有健康后端直接复用
3. **日志同步落盘**：启动日志同步写入，致命路径上不会丢行；弹窗诊断同时附带启动日志与 stderr
4. **种子数据幂等**：演示数据受系统开关控制，历史库自动补标跳过

外部集成状态

| 服务          | 当前状态        | 说明                                                              |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 短信通知        | 真实实现（填密钥即用） | 阿里云 V1 签名 + 腾讯云 TC3-HMAC-SHA256，原生 fetch，未配置降级 Mock             |
| 电子签章        | 真实实现（填密钥即用） | e签宝开放平台 v3（token 缓存 + 并发去重 + 状态映射）                              |
| 邮件通知        | 真实实现（填密钥即用） | 内置 SMTP 客户端（node:tls/net，AUTH LOGIN + STARTTLS + RFC 2047 中文主题） |
| 微信通知        | 真实实现（填密钥即用） | 公众号模板消息（access_token 缓存 + 40001 自动重试）                           |
| 身份证读卡器      | 真实接入        | 华视 CVR-100U：32 位 Python 桥 + 内置 WHQL 驱动 + 结构化 API；另保留 Mock 模式供演示 |
| 智能水电表       | 平台对接        | bzp.iyunmu.com 预付费平台，会话窗口内自动同步 token                            |
| 银行对账 / 支付回调 | Mock（写日志）   | 预留 Provider 接口，按需接入                                             |

**降级契约：**未配置密钥时调用返回失败对象或写 Mock 日志，**绝不抛异常中断业务流程**（通知/催缴不是主流程）。

项目开发进度



完成度总览



| 维度            | 状态                                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 后端路由 67 个模块   | 全部实现                                    |
| 后端服务 41 个     | 全部实现                                    |
| 前端页面 87 个     | 全部功能完整                                  |
| 数据模型 69 个     | 全部落地（含迁移补齐）                             |
| TypeScript 编译 | 前后端均 0 错误                               |
| 质量门禁          | 静态铁律 6/6、对比度 62/62、页面规范 7/7、全链路回归 25/25 |
| 外部集成          | 短信/签章/邮件/微信真实实现，读卡器真实接入，银行对账/支付回调 Mock  |

► **v1.0.3 ~ v1.0.5 增量交付**

**v1.0.3**

1. 门锁管理（智能锁 + 传统锁双品类，17 个 API 端点）
2. 打印功能（打印模板 + Electron 原生打印 + PDF 导出）
3. 房态看板（3 页面 + 7 组件，9 种状态状态机 + WebSocket 实时推送）
4. 数据库迁移系统（轻量级 Schema 变更方案）
5. 身份证读卡器（Provider 模式，ISO 7064:1983 校验）
6. 合同税务细则（billingConfig 可扩展 JSON 字段）
7. 楼栋房号体系（buildingName / roomNumber 双字段）
8. 打印设置页（公司 Logo / 签章 / 名称自定义配置）

**v1.0.4**

1. 消防综合管理（4 模型 + 22 端点 + 6 页面）
2. 华视 CVR-100U 结构化接入 + 内置 WHQL 驱动一键安装
3. 身份证号 NUL 控制字符治理（读卡报 SQLITE\_ERROR 的根因）
4. 智能水电表平台对接
5. 短信/电子签章/邮件/微信四类外部服务真实实现（零第三方依赖）

**v1.0.5**

1. 80mm 热敏小票按二值设备重写：纯黑加粗、内容宽 60mm、整行折行、无边距打印（修复右侧裁字与打印发虚）
2. 单实例锁 + 后端健康复用 + 启动日志同步落盘（修复「服务启动失败」误报）
3. 打包提速：compression normal + 移除 zip 目标，32 分钟降至约 6 分钟
4. 权限矩阵 / 系统参数中心 / 系统运维 / 数据字典等系统设置模块安全加固

> ✓ 本文档基于 v1.0.5 实际交付状态编写，内容与代码库一致。所有功能均已完成开发并可正常运行。

> ⚠ 本项目仅限个人学习和研究使用，严禁任何未经授权的商业使用。详见 [LICENSE](./LICENSE)。